

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	TYETGSYVTETY.ETESYETG...SYETGSYVTGETGTFETGSYVTGESGSFETESYITGESGSFETGSYVTGESGE.....	242
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	VTGEYGTYESYVTGEYG.....	182
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	VTGEYKTYETE.....	131
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	TYETGSYATGTY.ETESYETG...SYETGIRHE.....TGSYAT.....	199
Mraby 7048 AgSp1 sy	ETG...EYETGEYETGNGGFIISGIFNG.....IFGNGGEYETG.....	205
Mhut 1271 AgSp1 sy	TYETGSYETEE.....	172
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	TYETGSSATGEY.ET.....YEDGSYVTGEYDTY.....	207
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SFETGSYETYETGSYKGTGSYETYES.....YETGSYATYE	231
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETGSYMTGETGSYETESYLTGETDITYKTDYVTGETGSYENRSYVTGETDSYNTYETGSYDTYE	328
Varen 6869 AgSp1.1 sy	ETG...SYTTGEYKT.....	146
Varen 6869 AgSp1.2 sy	YETGSYVTGETGSYNTGSYVTGE.....	127
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	..KYYTYETESYVTGSYETYESYET...GSFETGSY.....VTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVT	316
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	TYETESYATGEYGTYESYVTGEYGTYESY.....VTGEYGTYESYVTGESGGFDIASYITGEYGSYDTESYVT	256
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		131
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GTYETESYETGTYETYESYAT...GTYETESY.....VTGSYETYESYATGTCE...TESYVT.....	255
Mraby 7048 AgSp1 sy	EYETGEYETGEYETYESY.....VTGSYETYESYVTGSYETYESYVTGSYETYE.....	260
Mhut 1271 AgSp1 sy	...YKTYETGSYETGEYQTYETGSYET...GTYETASY.....ET.....	206
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	EDGSYETGEYETYESYETGEY.....QTGEYSYETGSYETGESGSYETGEYQ.GEYSSY.....	263
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYKTYETGSYETYESYETGSYETGSYETYESYETGSYDITYETGSYDTYEETGSYDYESYETGSYETYESYETGSYVTNEIGSYETGSYLT	321
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETTYETGSYETGSYATYESYETGSYETGSYETFTETGSYDITYETGSYDTYEETGSYDYESYETGSYDYESYETGSYVTNETDTYESYETGSYLT	418
Varen 6869 AgSp1.1 sy		146
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYVTGETGSYNTGSYVTG.....	147
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETG...SYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGE.....SGSF	387
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	GESGSFETESYVTGEYRTYETDSYVTGEYRTYETE...SYITGEYGSFDTASYYITGESGSFDTASYITGE.....SGSF	327
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	SYVTGEYKTYETESYVTGEYRTYETE...SYITGEY.....	164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GSYETGSYVTGETGSFETG...SYVTGETGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTG.....	305
Mraby 7048 AgSp1 sy	TGSYVTGSYETYESYVTGSYETYESYETG...SYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGE.....T...	321
Mhut 1271 AgSp1 sy	CTYETGEYQTYET.....	219
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	..ETGSYETGEYQTGEYSYETGSYETGESGSYETGESGSYETGESG.....SYETGESGSYVTGSYGTGS.....YVTGSY	333
Msag 19329 AgSp1.1 sy	RETDITYETDSYVTSETGRY.....	340
Msag 18528 AgSp1.2 sy	RETDITYETDSYVTGETGSYETGSYVTGEAGSYETG...SYVTGETGSYETGSYVTGKTYSYETGSYVTGKTDITYETGSYNTYETGSY	505
Varen 6869 AgSp1.1 sy	GSYETGSYTTGEYK.....	160
Varen 6869 AgSp1.2 sy	..E.....TGSYVTGETGSYNTG...SYVTGETG...SYVTGETGSYNTGSYVTGE.....TGSY	194
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYITGESGSF...ETGSYTTGE	474
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSF...DTASYITGE	414
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ESGSFETGSYVTGESSS.....FETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSF.....	349
Mraby 7048 AgSp1 sy	..GSYITGTETGSFETGSYITGETG.....SYITGTETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSY...VTGSYITGE	401
Mhut 1271 AgSp1 sy	GSYETGTYETGE.....	231
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	GTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY...DTGSYITGE	420
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGRNLTEETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYGTYETESYDTYE	404
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYSTYETGSYETGSYVTNEKGTYETGSYLTRETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYETYETGSYETYE	595
Varen 6869 AgSp1.1 sy	GSYETGSYITGED.....	174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	DTGSYVTGETGSYNTASYVTGET.....GSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSY...NTGSYKTGE	263
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESG.....	502
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESG.....	442
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESG.....	373
Mraby 7048 AgSp1 sy	TGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETG.....	429
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	SGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESG.....	448
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYVTG.....ETGSYDTYETESYDTNETGSYETYET	442
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETGSYVTGETGSYETGSYLTKETDTYESDSYVTSETGRYETGRNLTEERDTYETDSYVTGETGSYDTYETESYDTYKTGSYETYET	685
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYNTGSYVTGETGSYN.....	281
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SFETGSYVTGESGSFETGSYTTGESGSFE.....TGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTG	564
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFD.....TASYITGESGSFDTA.....	486
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	384
Mraby 7048 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	440
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Atri AgSp1 genomic sy	SYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYD.....TGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDT.....	504
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	532
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTNETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	775
Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ESGSF.....EG	SYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSF.....	607
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy		SYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESDSF.....	522
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy			164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy		SGSFETGSYVTGESGSF.....	401
Mraby 7048 AgSp1 sy	.T.....	GSYITGETGSFETGSYVTGETGSYVTGSYITGETGSF.....	478
Mhut 1271 AgSp1 sy			231
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Atri AgSp1 genomic sy		GSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY.....	541
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGNYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETG	SYVTGEAGSYE.....TGSYVTGETGSYDTYETESYETYETG	609
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSNDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETG	SYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYETYETG	865
Varen 6869 AgSp1.1 sy			174
Varen 6869 AgSp1.2 sy			281
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy			0

Amarm 50219 AgSp1.1 sy		ETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGS.....	676
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy		DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYISGESGSFDTASYITGESDSFDITAS.....	591
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy			164
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy		ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSVETGSYVTGESGSFETGS.....	470
Mraby 7048 AgSp1 sy		ETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYVTGET.....GS.....	542
Mhut 1271 AgSp1 sy		YQTYETGSYETGEYQTYETGSFETVTYETETGSYETGT.....	270
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Atri AgSp1 genomic sy		DTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYVTD.....ESGS.....	600
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SYKTYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTGSFVTGETGSYETYETG	SYETGSYDTGSYE.....TGSY.....	689
Msag 18528 AgSp1.2 sy	SYETYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTGSFVTGETGSYETYETG	SYETGSYDTRS...YETGSYETXSYETGSY.....	955
Varen 6869 AgSp1.1 sy		KTGSYETGSYITGED.....	189
Varen 6869 AgSp1.2 sy		TGSYVTGETGSYN...TGSYVTGETGSYN...TGSYVTGKTGSYN...SGSYM...TETGSYETYETQSYETRTYETRT.....	349
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		GSYVTGESGSFETGS.....	15

Amarm 50219 AgSp1.1 sy		YITGESGSFETGSYITGESGSFETGSYI.....TGESGS.....FETGSYITGESGSFETGSYETGSYLTDEYAT	741
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy		YITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYI.....TGESGS.....FATASYITGESGSFETASYVTGSYLTDEYAT	656
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		DSFETGSYVTGSYLTDEYAT	184
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy		YTTGESGSFTTGSYITGESGSFSTASYV.....SGDYYS.....YETGSYITGESGTFETGSYETGSYLTDEYAT	535
Mraby 7048 AgSp1 sy		YITGETGSFETGSYVTGETGSFATGSYI.....TGETGS.....FATGSYITGESGSFETGSYVTGSYLTDEYAT	607
Mhut 1271 AgSp1 sy		YETYETGSYVTGTYE.....TESY.....ETGS.....YETGSYITGESDT.....YETGSYLTDEYAT	319
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Atri AgSp1 genomic sy		YVTDESGS.....YVTDESG.....SYV.....TDESGSYLTGESGSYVTGESSFETASYDTGNVLTDEYAT	658
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGSYETGSYETGSYETYETGSYETGSYETYETRSYETGSYETYETESYETDSYETYETGETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTAEYAT		779
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYETGSYETGSYETYETGSYETGSYETYETRSYETGSYETYETESYETDSYETYETGETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTAEYAT		1045
Varen 6869 AgSp1.1 sy		KTGS.....YETGSYTTG.....EYETGEYKTGSYETGEYE.....	220
Varen 6869 AgSp1.2 sy		YETYETESYETRTYE.....TYETESYE.....TRTYET.....YETRS.....YETGE.....YGSYQTKEYAT	399
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		YTTGESGSFTTGSYITGESGSFSTASYV.....SGDYYS.....YETGSYITGESGTFETGSYETGSYLTDEYAT	80

Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GEFGTYETASSEYITGEY.....TTGEYVSGEYATGEIPVIEGGATPGAIA	NP	DGKL	ERVILPDGSGAVPGV	V	VP	GP	DG	QPIKIVPAG	823
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	FEFGSYETSSSE.YIS..DLTGEF	TTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGTITNS	SDGKL	ERVILPDGSGAVSGV	V	VP	GP	DGEPIKIVPAR	740	
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	FEFGSYESSSE.YIS..DLTGEF	TTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITS	SDGKL	ERVILPDGSGAVSGV	V	VP	GP	DGEPIKIVPAR	268	
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GEFGTYETASSEYATGE.....YTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAIA	TNP	DGKL	ERVILPDGSGAVPGI	V	VP	GP	DGQPINIIPAG	617	
Mlaby 7048 AgSp1 sy	GEFGTYETASS..VSSEYITGEF	TTTGEYISGEYGTGEIPIIAGGATPGAITS	DSSGNL	KRVILPDGSGAVSGTV	S	GP	DG	QPIKIIPAG	692	
Mhut 1271 AgSp1 sy	GEFGTYETVSSEYFTSEY.....TTGEYISGEYATGEIPIIEGGATPGAITS	NL	DGKL	ERVILPDGYGAVT	GD	V	GP	NGQQIKIVPAG	401	
Aarg AgSp1 FC511 sy									110	
Atri AgSp1 genomic sy	DEFGTYETASSEYDTGEY.....TTREYVSGEYGTGEIPVIEGGATPGAITS	NP	DGEL	NRVILPDGSGAVPGTIS	S	GP	DG	QPIKIIPAR	740	
Msag 19329 AgSp1.1 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVIT	DSKGTIK	RVILPDGSGAVPASIL	G	P	DG	HLINIVPAG	861		
Msag 18528 AgSp1.2 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVIT	DSKGTIK	RVILPDGSGAVPASIL	G	P	DG	HLINIVPAG	1127		
Varen 6869 AgSp1.1 sy		TGEYKTGSYETGEYKTSYETGE...YRGGATPGVIT	DPDGKL	KRVILPDGSGAVPGIV	Q	G	PD	GQPIQIEPAG	290	
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GEFGTYESISSEYTTGEY.....ISGEYLSGDYATGEIPIIKGGATPGVIT	NADGKL	KRVILPYGSGAIPGITIQ	G	P	DG	GQPIQIEPAG	481		
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GEFGTYETASSEYATGEYTTDEYTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITS	NP	DGKL	ERVILPDGSGAVPGI	V	VP	GP	DGQPINIIPAG	167	

X

non-conserved

X

similar

X

≥ 50% conserved